LAPORAN PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN

PERTEMUAN 2 - LOGIKA FUZZY 1 (KIPAS ANGIN)

Nama : Novia Rizky Aryani

NIM : H1D024041

Shift KRS : H

Shift Baru : D

TUGAS PRAKTIKUM – LOGIKA FUZZY 1 (KIPAS ANGIN) :

Buatlah sebuah sistem logika fuzzy menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library SciKit-Fuzzy untuk menentukan kecepatan kipas angin berdasarkan kondisi lingkungan. Ketentuan Sistem harus memiliki:

2 variabel input (antecedent):

- Suhu (rentang 0–40 °C)
- Kelembapan (rentang 0–100 %)

1 variabel output (consequent):

- Kecepatan kipas (rentang 0–100)

Setiap variabel harus memiliki minimal 3 himpunan fuzzy

Gunakan minimal 3 aturan fuzzy (IF–THEN)

1. Import Library

```
# import library
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

Penjelasan :

numpy : untuk membuat deretan angka tersebut secara otomatis menggunakan perintah np.arange

skfuzzy : library inti dari SciKit-Fuzzy. untuk mengimplementasikan perintah fuzz.trimf, fuzz.trapmf, fuzz.zmf, fuzz.smf

control as ctrl : untuk menghubungkan antecedent, consequent dan if-then

matplotlib.pyplot as plt : library untuk membuat grafik atau visualisasi data

2. Membuat dan menyiapkan variabel input dan output

```
# menyiapkan variabel fuzzy
suhu        = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1),  'suhu')
kelembapan     =     ctrl.Antecedent(np.arange(0,     101,     1),
'kelembapan')
kecepatan        =    ctrl.Consequent(np.arange(0,    101,    1),
'kecepatan')
```

Penjelasan :

ctrl.Antecedent (variabel input)

- Suhu (rentang 0–40 °C)
- Kelembapan (rentang 0–100 %)

```
suhu        = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1),  'suhu')
kelembapan     =     ctrl.Antecedent(np.arange(0,     101,     1),
'kelembapan')
```

ctrl.Consequent (variabel output)

- Kecepatan kipas (rentang 0–100)

```
kecepatan        =    ctrl.Consequent(np.arange(0,    101,    1),
'kecepatan')
```

3. Menentukan label himpunan, kurva dan titik koordinatnya

- **Variabel Suhu (rentang 0-40 °C)**

a. **DINGIN :** Z-shape (10, 20)

Garis yang turun melengkung halus dari atas ke bawah. Suhu 0 sampai 10 (DINGIN) lalu setelah melewati 20, garis akan melengkung turun ke bawah sampai di titik 20

b. **HANGAT :** Trapezoidal (15, 20, 25, 30)

Garis yang membentuk trapesium. Suhu naik dari 15 sampai puncak dari 20 sampai 25 (HANGAT) lalu turun ke bawah sampai di titik 30

c. **PANAS :** S-shape (25, 35)

Garis yang naik melengkung halus dari bawah ke atas. Suhu panas dari 25 lalu garis melengkung naik sampai puncak di 35 dan suhu dari 35 sampai 40 dianggap (PANAS BANGET)

```
# suhu
suhu['Dingin'] = fuzz.zmf(suhu.universe, 10, 20)
suhu['Hangat'] = fuzz.trapmf(suhu.universe, [15, 20, 25, 30])
suhu['Panas']  = fuzz.smf(suhu.universe, 25, 35)
```

- **Variabel Kelembapan (rentang 0-100 %)**

a. **RENDAH :** Triangular (0. 0, 40)

Membentuk segitiga lancip. Puncaknya di 0 lalu turun miring sampai di titik 40 (RENDAH)

b. **SEDANG :** Triangular (30, 50, 70)

Membentuk segitiga lancip. Suhu mulai naik dari 30 dan puncaknya di 50 (SEDANG) lalu turun ke bawah sampai di titik 70

c. **TINGGI :** Trapezoidal (60, 80, 100, 100)

Garis yang membentuk trapesium. Suhu mulai naik dari 60 dan puncaknya datar dari 80 sampai 100 (TINGGI)

```
# kelembapan
kelembapan['Rendah'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [0, 0,
40])
kelembapan['Sedang'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [30,
50, 70])
kelembapan['Tinggi'] = fuzz.trapmf(kelembapan.universe, [60,
80, 100, 100])
```

- **Variabel Kecepatan (rentang 0–100)**

a. **LAMBAT :** Z-shape (20, 50)

Garis yang turun melengkung halus dari atas ke bawah. Kecepatan 0 sampai 20 dianggap (PALING LAMBAT) lalu garis turun ke bawah sampai di titik 50

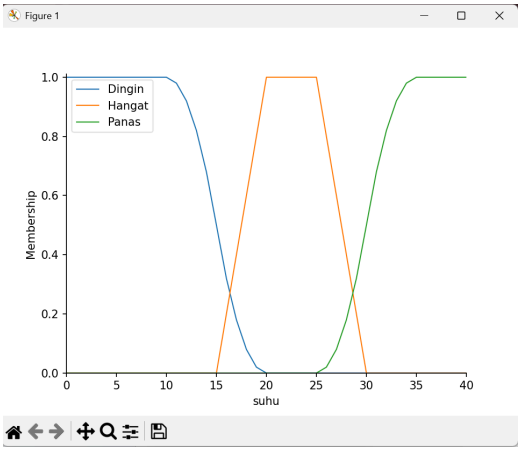
b. **SEDANG :** Triangular (40, 60, 80)

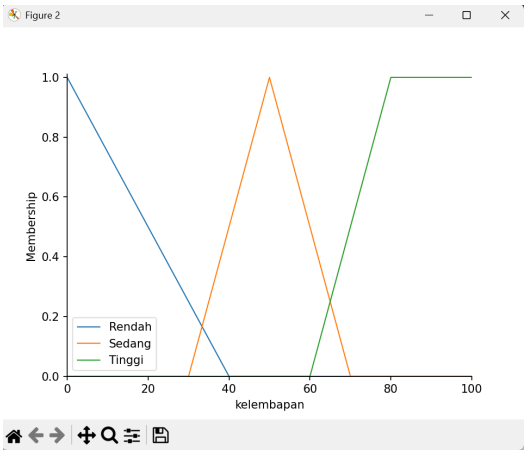
Membentuk segitiga lancip. Garis mulai naik ke 40 lalu puncak nya di 60 (SEDANG) dan garis turun ke bawah sampai di titik 80

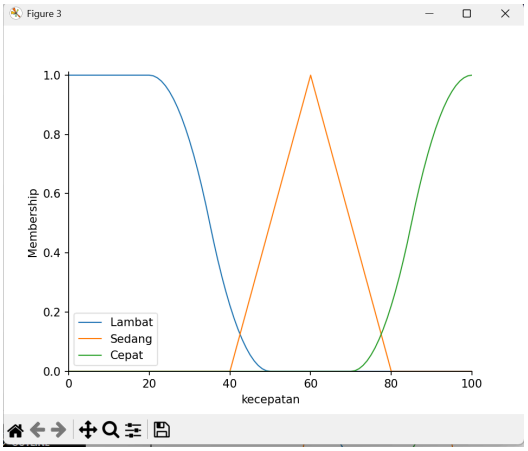
c. **CEPAT :** S-shape (70, 100)

Garis yang naik melengkung halus dari bawah ke atas. Garis mulai naik di 70 dan mencapai puncak maksimal di 100 (CEPAT)

```
# kecepatan
kecepatan['Lambat'] = fuzz.zmf(kecepatan.universe, 20, 50)
kecepatan['Sedang'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [40, 60,
80])
kecepatan['Cepat'] = fuzz.smf(kecepatan.universe, 70, 100)
```







4. Membuat basis aturan (rule base)

```
# rule base
aturan1 = ctrl.Rule(suhu['Dingin'] & kelembapan['Rendah'],
kecepatan['Lambat'])
aturan2 = ctrl.Rule(suhu['Hangat'] | kelembapan['Sedang'],
kecepatan['Sedang'])
aturan3 = ctrl.Rule(suhu['Panas'], kecepatan['Cepat'])
aturan4 = ctrl.Rule(kelembapan['Tinggi'], kecepatan['Cepat'])
```

Penjelasan :

- **aturan1 (& (DAN))** : JIKA (IF) suhu hangat DAN kelembapan sedang, MAKA (THEN) kecepatan kipas sedang
- **aturan2 (| (ATAU))** : JIKA (IF) suhu hangat ATAU kelembapan sedang, MAKA (THEN) kecepatan kipas sedang
- **aturan3 (satu kondisi)** : JIKA (IF) suhu panas, MAKA (THEN) kecepatan kipas cepat
- **aturan4 (satu kondisi)** : JIKA (IF) kelembapan tinggi, MAKA (THEN) kecepatan kipas cepat

5. Membuat Inference Engine dan sistem fuzzy

```
# inference engine dan sistem fuzzy
engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2, aturan3,
aturan4])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)
```

Penjelasan :

Kode tersebut digunakan untuk membuat sistem kontrol fuzzy (fuzzy inference system) dengan memasukkan beberapa aturan (rules) yang sudah didefinisikan sebelumnya.

- **ctrl.ControlSystem (inference engine) :** untuk menghubungkan input dengan output berdasarkan aturan if-then
- **ctrl.ControlSystemSimulation (sistem fuzzy) :** untuk memasukkan nilai sensor)

6. Memberikan input

```
# memberikan input atau pengujian
system.input['suhu'] = 30
system.input['kelembapan'] = 70
```

Penjelasan :

- **system.input['suhu'] = 30 :** pengguna memasukkan data dari sensor atau angka pengujian bahwa suhu udara saat ini adalah 30°C dan sistem akan melihat grafik suhu yang sudah dibuat tadi dan mencari angka 30 itu masuk ke kategori suhu mana (hangat, panas, dingin)
- **system.input['kelembapan'] = 70 :** pengguna memasukkan data dari sensor atau angka pengujian bahwa tingkat kelembapan udara adalah 70% dan sistem akan melihat grafik kelembapan tadi dan mencari posisi angka 70 (rendah, sedang, tinggi)

7. Proses perhitungan fuzzy

```
# perhitungan fuzzy
system.compute()
```

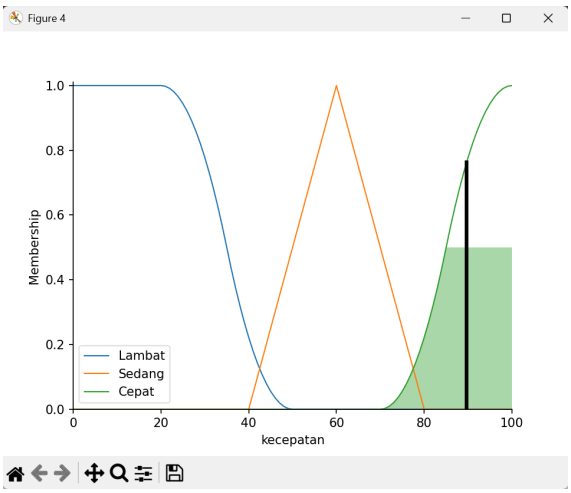
Penjelasan :

Disini python melakukan beberapa proses perhitungan fuzzy yaitu :

- **Fuzzification (fuzzifikasi) :** Sistem mengambil angka input (Suhu 30, Kelembapan 70) dan mencari tahu berapa derajat keanggotaannya di setiap kurva atau grafik
- **Rule Application (aplikasi aturan) :** Setelah punya nilai fuzzy seperti (30, 50, 70), sistem akan mengecek rule yang sudah dibuat tadi
- **Aggregation (agregasi) :** Karena tadi ada 4 aturan yang sudah dibuat, maka masing-masing aturan akan menghasilkan 'potongan' grafik output yang berbeda-beda lalu 'potongan' tersebut ditumpuk jadi satu dan hasilnya akan mendapatkan satu bentuk grafik baru yang merupakan gabungan dari semua aturan
- **Defuzzification (defuzzifikasi) :** Grafik hasil gabungan (agregasi) tadi masih berupa bentuk fuzzy yang abstrak, lalu defuzzifikasi akan mengubah kembali nilai fuzzy abstrak tadi menjadi nilai pasti

8. Menampilkan Output dan Visualisasi

```
# menampilkan output dan visualisasi (tamplilkan grafik)
print(f"Hasil Kecepatan: {system.output['kecepatan']}")
suhu.view()
kelembapan.view()
kecepatan.view()
kecepatan.view(sim=system)
plt.show()
```

Penjelasan :

- **print(f"Hasil Kecepatan: ...") :** mengambil angka hasil perhitungan defuzzifikasi yang disimpan didalam system.output dan menampilkan hasil output akhir di terminal
- **suhu.view() dan kelembapan.view() :** menampilkan grafik input yang berisi himpunan fuzzy yang sudah dibuat tadi
- **kecepatan.view() :** menampilkan grafik output standar
- **kecepatan.view(sim=system) :** menampilkan grafik hasil inferensi dan defuzzifikasi, dengan menambahkan (sim=system) akan menampilkan daerah arsir pada grafik kecepatan berdasarkan aturan yang ada serta menampilkan garis vertikal yang menunjukkan titik tengah atau hasil akhirnya
- **plt.show() :** untuk menampilkan jendela grafik dari library Matplotlib